CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 6
NOMBRES DÉCIMAUX ARITHMÉTIQUES : LA MULTIPLICATION

Rappel. Pour multiplier deux décimaux, on multiplie sans tenir compte des virgules, puis on place dans le produit autant de chiffres après la virgule qu'il y en a en tout dans les deux facteurs.

Correction de l'exercice 1 : Opérations

a) $347 \times 26 = \boxed{9022}$

b) $125 \times 84 = 10500$, 2 chiffres après la virgule : $12{,}5 \times 8{,}4 = \boxed{105}$

c) $75 \times 36 = 2700$: $0{,}75 \times 36 = \boxed{27}$

d) $408 \times 25 = 10200$: $4{,}08 \times 2{,}5 = \boxed{10{,}2}$

Correction de l'exercice 2 : Calcul mental

Multiplier par 10, 100, 1 000 décale la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la droite ; multiplier par 0,1, 0,01, 0,001 la décale vers la gauche.

a) $\boxed{375}$

b) $\boxed{46}$

c) $\boxed{2300}$

d) $\boxed{5{,}8}$

e) $\boxed{7{,}34}$

f) $\boxed{0{,}006}$

Correction de l'exercice 3 : Ordre de grandeur

a) $198 \times 51 \approx 200 \times 50 = 10000$; valeur exacte : $\boxed{10098}$.

b) $9{,}8 \times 4{,}1 \approx 10 \times 4 = 40$; valeur exacte : $\boxed{40{,}18}$.

Correction de l'exercice 4 : Vocabulaire

1) 2,5 et 4 sont les **facteurs** ; 10 est le **produit**.

2) Par exemple : $\boxed{1{,}2 \times 3 = 3{,}6}$ ou $\boxed{0{,}9 \times 4 = 3{,}6}$ (ou $1{,}8 \times 2$, $36 \times 0{,}1$, …).

Correction de l'exercice 5 : Calcul performant

On utilise la commutativité et l'associativité de la multiplication.

a) $A = (25 \times 4) \times 7 = 100 \times 7 = \boxed{700}$

b) $B = (2{,}5 \times 4) \times 13 = 10 \times 13 = \boxed{130}$

c) $C = (0{,}5 \times 20) \times 37 = 10 \times 37 = \boxed{370}$

d) $D = \boxed{0}$ (un facteur est nul : 0 est absorbant pour la multiplication)

e) $E = \boxed{45{,}6}$ (1 est l'élément neutre de la multiplication)

f) $F = (4 \times 25) \times (0{,}01 \times 100) = 100 \times 1 = \boxed{100}$

Correction de l'exercice 6 : Problème de la vie courante

1) Masse : $24 \times 50 = \boxed{1\,200 \text{ kg}}$.

2) Prix : $24 \times 4\,250 = \boxed{102\,000 \text{ F}}$.

LN_EDUCATION